

תקני דחיסה ברשת – RFC 3173 ו-IPComp

במהלך העברת מידע ברשת, הנתונים שנשלחים בין מחשבים יכולים להיות גדולים. אחת הדרכים לצמצם את כמות המידע המועברת היא באמצעות דחיסת נתונים. דחיסת נתונים היא תהליך שבו מנסים לייצג את המידע בצורה יעילה יותר, כך שניתן יהיה להעביר כמות קטנה יותר של נתונים ברשת. לאחר שהמידע מגיע ליעד, ניתן לבצע תהליך הפוך של פתיחת הדחיסה ולהחזיר את הנתונים לצורתם המקורית. אחד התקנים שנועדו להגדיר דחיסה הוא RFC 3173.

RFC 3173

RFC הוא מסמך טכני שמתאר תקנים, פרוטוקולים או מנגנונים הקשורים לאינטרנט ולתקשורת ברשתות. RFC 3173 מגדיר את פרוטוקול IPComp, שמטרתו לאפשר דחיסה של המידע שנמצא בתוך חבילת IP. המטרה המרכזית של IPComp היא להקטין את גודל המידע שמועבר ברשת, ובכך להפחית את כמות הנתונים שיש להעביר בפועל. חשוב להבדיל בין IPComp לבין פרוטוקולים כמו TCP או IPv4. TCP אחראי על אופן העברת המידע בצורה אמינה, בעוד IPv4 אחראי על כתובות וניתוב. IPComp מתמקד בדחיסת המידע כדי להקטין את גודל החבילות.

IPComp – IP Payload Compression Protocol

IPComp הוא פרוטוקול המאפשר לדחוס את ה-Payload של חבילת IP לפני שליחתה ברשת. ה-Payload הוא החלק בחבילת ה-IP שמכיל את המידע שמועבר. במקום להעביר את כל המידע בגודל המקורי שלו, IPComp יכול לדחוס אותו לפני העברתו. במחשב המקבל מתבצע תהליך של Decompression, כלומר פתיחת הדחיסה, כדי לקבל בחזרה את המידע המקורי. המטרה היא לא לשנות את תוכן המידע עצמו, אלא לייצג אותו בצורה קטנה יותר בזמן ההעברה.

אלגוריתם הדחיסה

IPComp עצמו מגדיר את הדרך שבה ניתן להעביר מידע דחוס, אך פעולת הדחיסה עצמה מתבצעת באמצעות אלגוריתם דחיסה. האלגוריתם מקבל את המידע המקורי ומנסה למצוא בו מבנים או רצפים שחוזרים על עצמם. במקום לשמור ולהעביר את אותו מידע שוב ושוב, ניתן לייצג אותו בצורה יעילה יותר. לדוגמה, אם במידע מסוים מופיע אותו רצף פעמים רבות, אלגוריתם דחיסה יכול להשתמש בייצוג מקוצר של אותו רצף. כאשר המידע מגיע ליעד, האלגוריתם מבצע את הפעולה ההפוכה ומחזיר את הנתונים למצבם המקורי. חשוב שהשולח והמקבל ידעו באיזה אלגוריתם משתמשים, אחרת המקבל לא יוכל לפתוח את הדחיסה בצורה נכונה.

IPComp וחבילת IP

IPComp אינו מחליף את IPv4 או IPv6 ואינו אחראי על ניתוב החבילה. הוא פועל כחלק מתהליך העברת המידע ומטפל ב-Payload של חבילת ה-IP. כאשר משתמשים ב-IPComp, המידע שנמצא בתוך חבילת ה-IP יכול לעבור דחיסה לפני שהוא נשלח. כתוצאה מכך ניתן להקטין את כמות המידע שצריך להעביר. לאחר קבלת החבילה, הצד המקבל מזהה שה-Payload עבר דחיסה ומשתמש באלגוריתם המתאים כדי לשחזר את המידע המקורי.

למה צריך דחיסה ברשת?

הסיבה העיקרית לשימוש בדחיסת מידע היא חיסכון במשאבי הרשת. כאשר גודל המידע קטן יותר, נדרש פחות רוחב פס כדי להעביר אותו. במקרים מסוימים הדבר יכול גם להפחית את זמן ההעברה ואת כמות התעבורה ברשת. הדבר יכול להיות משמעותי במיוחד ברשתות שבהן רוחב הפס מוגבל או כאשר יש כמות גדולה של מידע שעוברת בין התקנים. לדוגמה, אם מערכת מסוימת מעבירה כמות גדולה של נתונים באופן קבוע, אפילו הקטנה של גודל הנתונים יכולה לחסוך כמות משמעותית של תעבורת רשת לאורך זמן. עם זאת, דחיסה דורשת גם משאבי עיבוד. המחשב צריך לבצע פעולת דחיסה בצד השולח ופתיחת דחיסה בצד המקבל. לכן השימוש בדחיסה אינו תמיד משתלם, ויש לבדוק האם החיסכון בתעבורה מצדיק את זמן העיבוד הנוסף.

דחיסה לעומת הצפנה

חשוב להבדיל בין דחיסת מידע לבין הצפנת מידע. דחיסה נועדה להקטין את גודל הנתונים ולייעל את העברתם. היא אינה מיועדת להגן על המידע מפני קריאה. הצפנה, לעומת זאת, נועדה להפוך את המידע לבלתי קריא למי שאין לו את המפתח המתאים. לכן IPComp אינו מנגנון אבטחה בפני עצמו. הוא עוסק ביעילות העברת המידע ולא בסודיות שלו.